

CoRoT-TESS eclipsing binaries with light-travel-time effect

Coen Beemster

22 april 2026

STUDENTNUMMER	16388658
TUTORGROEP	E
TUTOR	Ylvie Gerritsma
VAK	Academische Vaardigheden & Tutoraat
OPDRACHT	Literatuuropdracht
VERSIE	Eindversie
STUDIE	Natuur- en sterrenkunde

Opdracht 1: Samenvatting

Nederlandse titel van je samenvatting:

Ontdekking van dubbelstersystemen rond een derde massa

Gecombineerde data-analyse van CoRoT en TESS

Doel van het onderzoek:

Het hoofddoel van dit onderzoek is het identificeren van langperiodieke bedekkingsveranderlijken (eclipsing binaries) die samen met een derde component een hiërarchisch meervoudig zwaartekrachtssysteem vormen. Omdat de observatieperiodes van individuele ruimtetelescopen vaak te kort zijn om de invloed van verre begeleiders vast te leggen, proberen de onderzoekers deze beperking te omzeilen. Dit doen zij door historische fotometrische data van de oudere CoRoT-missie te combineren met recente, preciezere metingen van de TESS-telescoop. De focus ligt hierbij op het aantonen van variaties in de eclipsstijden (Eclipse Timing Variation, ETV) veroorzaakt door het lichtlooptijdeffect (LTTE). Dit specifieke fenomeen treedt op wanneer de zwaartekracht van een onzichtbare derde massa het centrale dubbelstersysteem periodiek naar voren en naar achteren trekt in de ruimte. Hierdoor legt het licht van de eclipsen een andere afstand af en bereikt het de aarde telkens iets vroeger of later. Door de lange tijdsperiode tussen beide missies optimaal te benutten, kunnen systemen met een omlooptijd van vele jaren worden ontdekt die anders onopgemerkt zouden blijven.

Methode:

De onderzoekers voerden een uitgebreide fotometrische data-analyse uit op 1428 kandidaat-bedekkingsveranderlijken die door zowel CoRoT als TESS zijn waargenomen. Allereerst werd de exacte omlooptijd van de dubbelsterren bepaald via de Phase Dispersion Minimization (PDM)-methode, waarbij uitsluitend de originele CoRoT-data als referentiepunt diende om een zuivere basislijn te creëren. Vervolgens werden de TESS-lichtkrommen geëxtraheerd en onderworpen aan een streng opschoonproces: systematische instrumentele trends en afwijkende uitschieters werden verwijderd en de fluxwaarden werden geschaald voor een directe vergelijking. Na een volautomatische ETV-analyse op de gehele dataset werden de meest veelbelovende kandidaten handmatig geïnspecteerd om foutieve detecties door stellaire activiteit uit te sluiten. De resulterende O-C (Observed minus Calculated) curves werden iteratief gefit met wiskundige LTTE-modellen. Hierbij is een Markov chain Monte Carlo (MCMC)-simulatie toegepast om niet alleen de baanparameters en de minimale massa van de derde ster te schatten, maar ook om de statistische onzekerheden en de foutmarges van deze berekeningen vast te stellen.

Resultaten:

Uit de opgeschoonde dataset zijn vier nieuwe hiërarchische stersystemen geïdentificeerd. Deze kandidaten vertonen aanzienlijk langere buitenste omlooptijden dan sys-

temen die voorheen met data van slechts één telescoop werden gevonden. Een opvallende ontdekking is CoRoT 102788679, waarbij de zwaartekrachtsinvloed van de derde component zo sterk is dat er direct een visuele faseverschuiving in de lichtkromme optreedt. Hoewel dit een sterke aanwijzing is voor een derde massa, merkt de studie op dat het Applegate-mechanisme (waarbij magnetische activiteit de baan beïnvloedt) niet volledig uitgesloten kan worden door de duidelijke aanwezigheid van stervlekken. Daarnaast werd bij CoRoT 221659671 een indrukwekkende baanperiode van circa 6000 dagen berekend, wat het succes van de gecombineerde tijdsperiode aantoont. Naast deze drievoudige systemen werden ook objecten gevonden met parabolische trends, wat duidt op massa-overdracht tussen de sterren, en systemen met kruisende lijnen in de ETV-curves, wat wijst op apsidale rotatie van de elliptische baan.

Discussie en conclusie:

De auteurs concluderen dat de synergie tussen archief CoRoT-data en nieuwe TESS-waarnemingen absoluut essentieel is voor het opsporen van langperiodelijke meervoudige systemen. Zonder deze gecombineerde aanpak had de aanwezigheid van de derde massa in drie van de vier gevallen niet met voldoende wetenschappelijke zekerheid vastgesteld kunnen worden. Dit onderzoek heeft het aantal bekende drievoudige systemen in de CoRoT-dataset effectief verdubbeld. Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen om de ontdekte systemen met mogelijke massa-overdracht of apsidale bewegingen nader te bestuderen. Hierbij kunnen gerichte, aanvullende spectroscopische observaties vanaf telescopen op aarde helpen om de theoretische modellen verder te verfijnen en bevestigen.

Opdracht 2: Wetenschappelijke significantie

2.1: Gegevens en statistieken

Over het artikel en het tijdschrift

- **Referentie naar het samengevatte artikel:** [1]
- **Jaar van publicatie van het artikel:** 2022
- **Aantal keer gerefereerd naar het artikel (incl. link naar bron):** 9 keer bij Google Scholar, https://scholar.google.nl/scholar?cites=2303846837950208278&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=n1 en 7 keer bij NASA ADS, <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022MNRAS.516.5165H/citations>
- **Name of the journal:** Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS)
- **Impactfactor tijdschrift (in jaar uitgave artikel) (incl. link naar bron):** 4.8 (in 2022), <https://ras.ac.uk/journals/publication-statistics>

Over 1e auteur

- **Instituut of universiteit en onderzoeksgroep eerste auteur:** Konkoly Observatory, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences en de Eötvös Loránd University (Department of Astronomy), Boedapest, Hongarije.
- **H-index eerste auteur (incl. link naar bron):** 20 (volgens Google Scholar), <https://scholar.google.co.cr/citations?user=rYICHisAAAAJ&hl=en>

2.2: Betrouwbaarheid van het artikel

- **Referentie van het artikel dat naar het samengevatte artikel refereert:** [2]
- **Op welke plek en op welke manier wordt er naar het artikel gerefereerd:** Ik heb in de literatuur gezocht naar artikelen die refereren aan het onderzoek van Hajdu et al. (2022). Ik zie dat dit artikel voornamelijk in de inleiding of theoretische kaders van recentere astronomische publicaties wordt aangehaald (zoals bij Gorda & Sobolev, 2024). Andere wetenschappers gebruiken mijn gekozen artikel specifiek als theoretisch bewijs en referentiekader voor het 'light-travel-time effect' (LTTE). Wanneer zij de hypothese opstellen over onzichtbare derde sterren in dubbelstersystemen, halen ze dit artikel aan om te onderbouwen dat dit aangetoond kan worden via eclipsstijdvataties. Het artikel wordt door andere auteurs dus niet ontkracht, maar bevestigd en als geaccepteerde wetenschappelijke standaard gebruikt voor vervolgonderzoek.

- **Jouw indruk over de betrouwbaarheid van het artikel op basis van de samenvatting, de referentie en de bovenstaande gegevens:**

Mijn indruk van de betrouwbaarheid van dit artikel is hoog. Dit baseer ik op een aantal factoren die ik tijdens het uitwerken van deze opdracht heb gezien. Allereerst is het gepubliceerd in *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS)*, wat met een impactfactor van rond de 4.8 een van de oudste en meest gerenommeerde peer-reviewed tijdschriften binnen de astronomie is. Ten tweede heb ik bekeken wie de onderzoekers zijn: de eerste auteur, T. Hajdu, is verbonden aan het gerespecteerde Konkoly Observatorium, publiceert structureel over meervoudige stersystemen en heeft een bijbehorende solide H-index. Ook het feit dat citerende auteurs de methodiek van Hajdu et al. zonder inhoudelijke kritiek overnemen als basis voor hun eigen onderzoek, toont voor mij aan dat de gemeenschap de resultaten accepteert. Tot slot maakt de studie gebruik van data van de publieke missies CoRoT en TESS, waardoor het gehele onderzoek controleerbaar is. Al deze elementen samen overtuigen mij ervan dat ik met een betrouwbare bron te maken heb.

Opdracht 3: Vragen voor het project in periode 6

- Vraag 1: In paragraaf 2.2 van het artikel wordt beschreven hoe de precisie van de TESS-data essentieel is om de kleine afwijkingen in eclipsstijden (ETV) te meten. Ik begrijp dat ruimtetelescopen geen last hebben van atmosferische verstoringen, maar ik snap niet goed wat de ondergrens is van de afwijkingen die wij met onze eigen apparatuur kunnen waarnemen. Daarom luidt vraag 1; Is onze telescoop op het Science Park qua resolutie en ruisverhouding nauwkeurig genoeg om het lichtlooptijdeffect (LTTE) van een ster als SZ Lyncis zelfstandig te meten, of zijn de verwachte tijdsverschillen zo klein dat we hiervoor altijd afhankelijk blijven van satellietdata zoals die van TESS?
- Vraag 2: Bij de bespreking van systeem CoRoT 102788679 (paragraaf 3.1) geven de auteurs aan dat het Applegate-mechanisme niet volledig kan worden uitgesloten als oorzaak voor de variaties, omdat de sterren magnetisch actief zijn (stervlekken). Ik begrijp dat beide fenomenen zorgen voor verschuivingen in de lichtkromme, maar ik snap niet hoe je in de praktijk het onderscheid maakt tussen een 'trekje' van een derde ster en een interne magnetische verandering van de ster zelf. Daarom luidt vraag 2; Als we straks in onze eigen data van SZ Lyncis onregelmatigheden zien in de lichtpieken, op welke specifieke kenmerken in de curve moeten we dan letten om te kunnen concluderen dat dit door een derde massa komt en niet door intrinsieke variabiliteit of magnetische activiteit van de ster zelf?

Referenties

- [1] T. Hajdu e.a. “CoRoT-TESS eclipsing binaries with light-travel-time effect”. In: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 516.4 (2022), p. 5165–5170.
- [2] S. Yu. Gorda en A. M. Sobolev. “Spectroscopic triples and a chance alignment: a solution for the problem of suspicious mass ratios for SB2s from Wilson method”. In: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 527.1 (2024), p. 346–356.